# KONFIGURASI MIKROTIK CHR RED&BLUE TEAM LAB

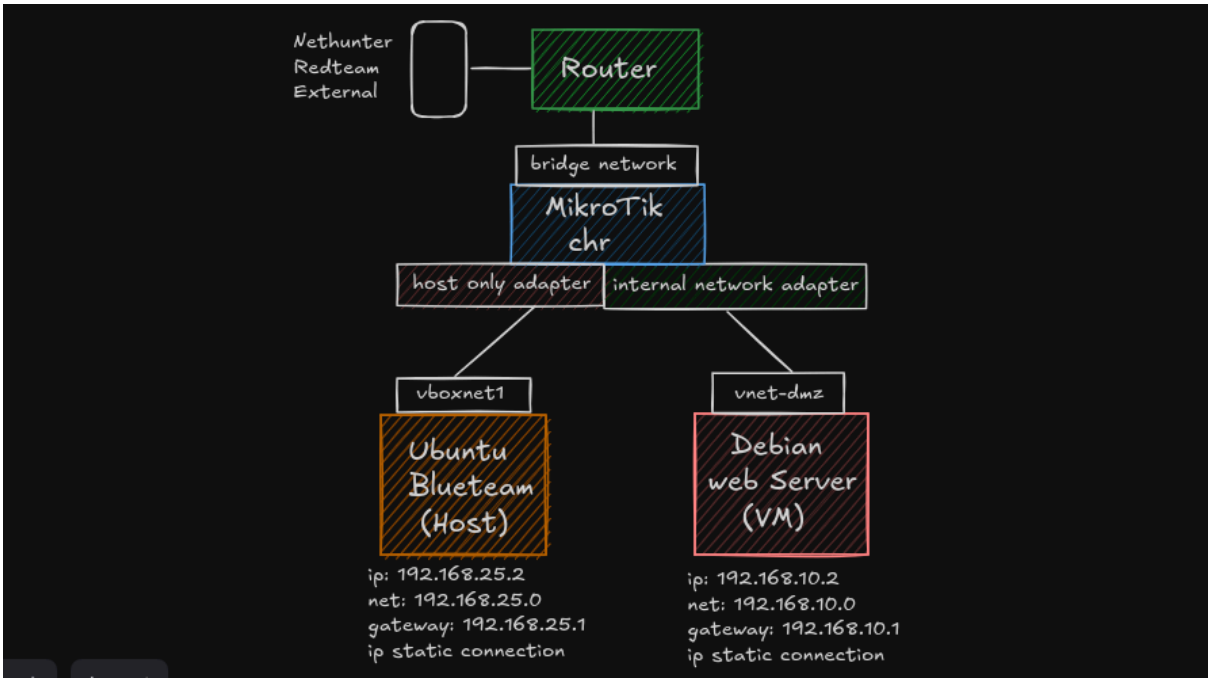
## Spesifikasi MyPC (Host)

- **Model** : Lenovo ThinkPad X270
- **SSD** : 256GB -> partisi 90GB untuk host yang digunakan lab ini
- **RAM** : 8GB DDR4
- **CPU** : 7th Gen Intel Core i5
- **GPU** : Intel® HD Graphics 620
- **OS Type** : 64 Bit
- **OS Name** : Ubuntu 24.04.4 LTS

## Requirement Tools

- **VirtualBox** : Aplikasi untuk virtualisasi berbagai os untuk membangun lab.
- **Debian Iso** : Debian cli sebagai web server dvwa.
- **MikroTik Chr** : Router virtualisasi lab.

## Topology



# Penjelasan Topology

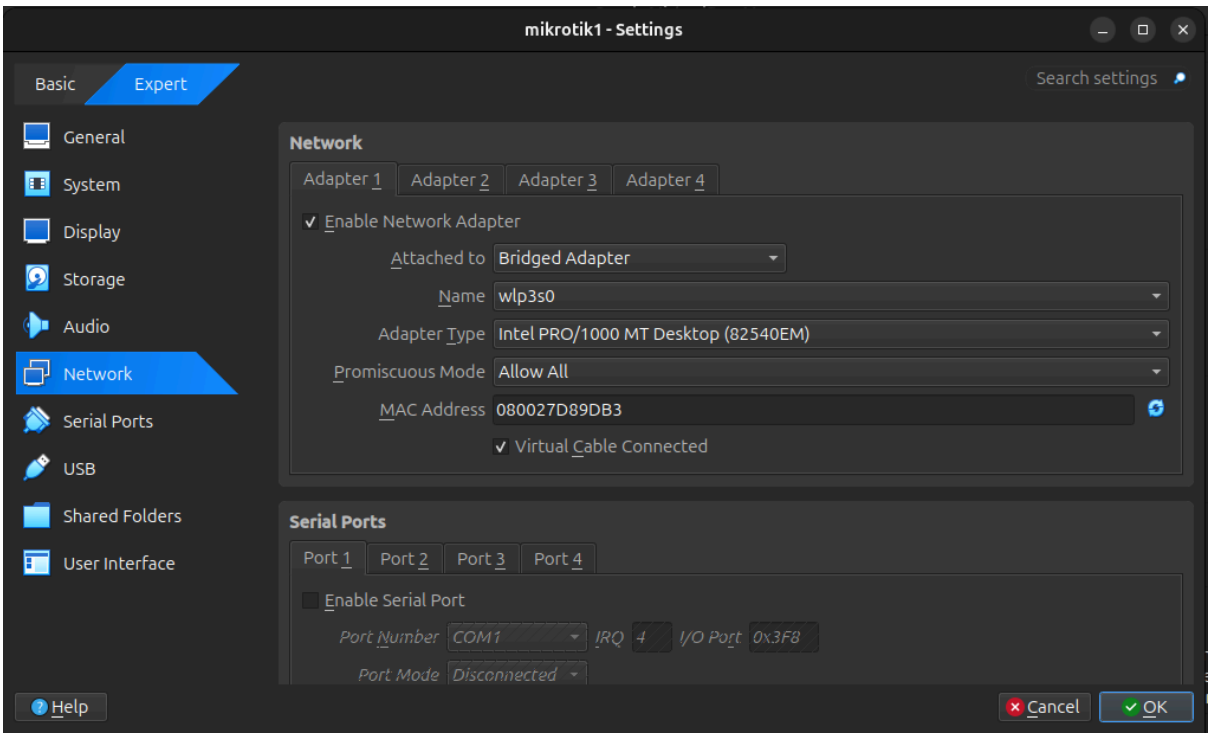
- **Router** : Perangkat fisik yang menghubungkan Lab ke internet.
- **Nethunter** : Ponsel yang dibekali akses root dan kali linux yang jadi penguji penetrasi server diluar jaringan Lab.
- **MikroTik CHR**: Router virtual machine yang berjalan di VirtualBox dan berperan sebagai router utama dalam lingkungan lab.
  Penjelasan setiap adapter pada MikroTik CHR:
    - **Bridge Adapter**: Menghubungkan MikroTik CHR ke jaringan fisik melalui router utama sehingga CHR mendapatkan alamat IP dan akses internet, layaknya perangkat router fisik.
    - **Host-Only Adapter**: Menghubungkan MikroTik CHR dengan Ubuntu host melalui jaringan virtual `vboxnet0`. Jaringan ini digunakan untuk kebutuhan administrasi router dan komunikasi antara host dengan lab.
    - **Internal Network Adapter**: Menghubungkan MikroTik CHR dengan Debian Server melalui jaringan virtual `vnet-dmz`. Interface ini digunakan sebagai gateway bagi Debian Server pada jaringan DMZ.
- **Ubuntu (Host)**: Terhubung ke MikroTik CHR melalui jaringan Host-Only `vboxnet0` dengan alamat IP statis `192.168.25.2`. Ubuntu berperan sebagai perangkat administrasi untuk mengakses MikroTik CHR sekaligus menjalankan layanan monitoring Grafana dan Loki.
- **Debian Server**: Terhubung ke MikroTik CHR melalui Internal Network Adapter dengan nama jaringan `vnet-dmz`. Server ini berada pada jaringan DMZ dengan alamat IP `192.168.10.2/24` dan menggunakan MikroTik CHR sebagai gateway `192.168.10.1`.

# Konfigurasi Adapter Virtualbox

disini menjelaskan konfigurasi adapter Virtualbox dari berbagai vm sesuai topology dan konfigurasi network khusus untuk Ubuntu host yang menggunakan menu Tools → Network di Virtualbox.

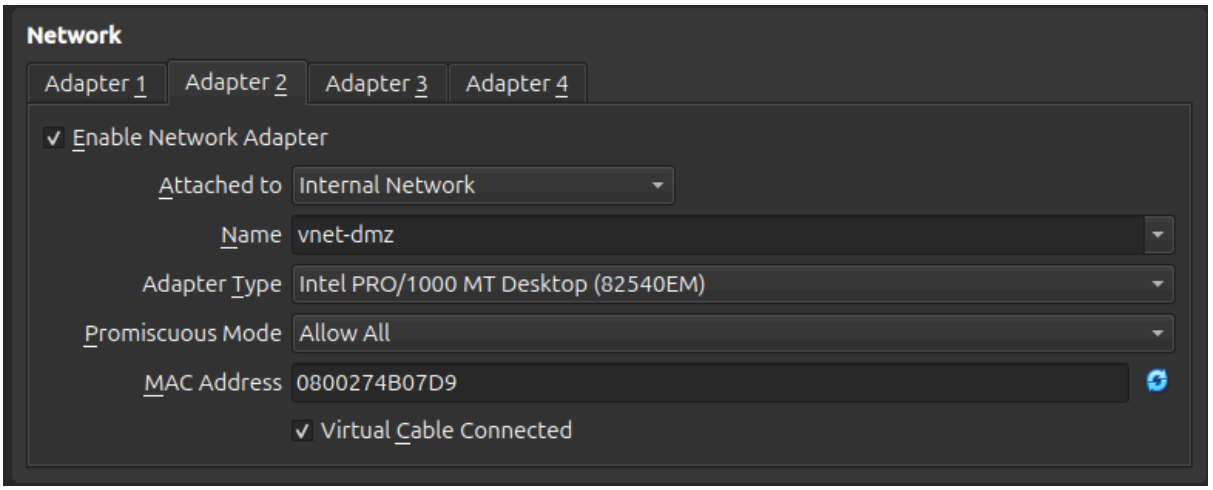
## 1. Konfigurasi Adapter 1 MikroTik  CHR

buka Virtualbox → Details → Network (di bawah Audio)
adapter 1 konfigurasi seperti ini, Bridged Adapter adalah koneksi ke router fisik untuk mendapatkan sumber internet.



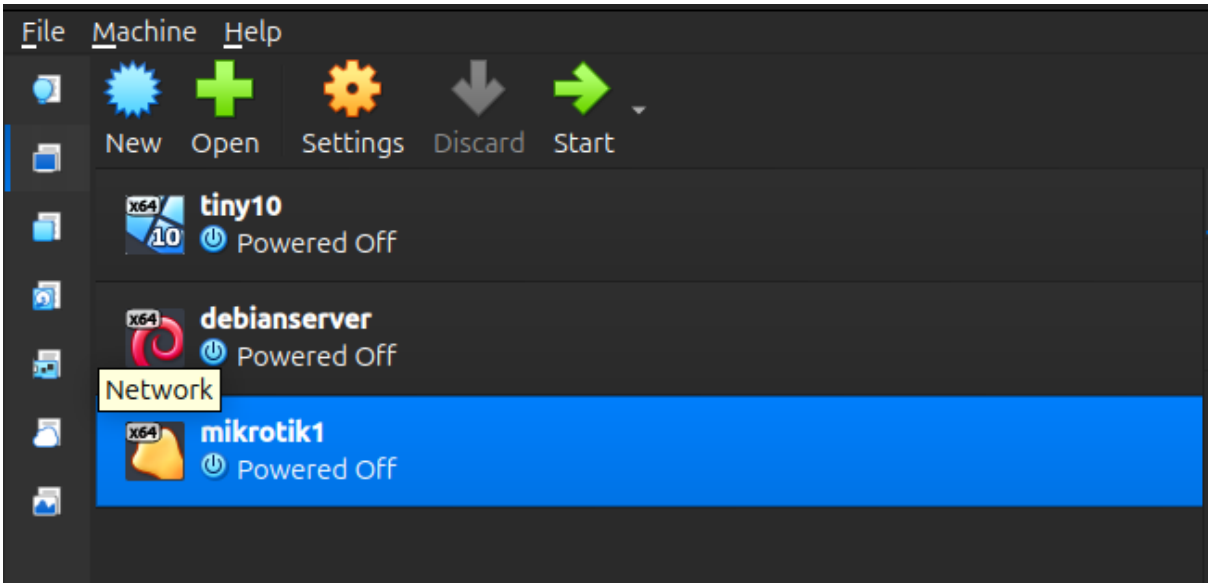

## 2.Konfigurasi Adapter 2 Debian Server

**Attached to** : Internal Network = mode isolasi vm yang bisa komunikasi antar vm untuk simulasi jaringan lokal lingkungan virtualisasi tanpa gangguan jaringan eksternal (jaringan router fisik).
**Name** : klik kolom Name dan berikan nama Adapter 2 dengan vnet-dmz.
**Promiscuous Mode** : Allow All = mengizinkan komunikasi antar semua vm.
**Virtual_Cable Connected** : menghubungkan vm ke *MikroTik Chr* secara virtual.

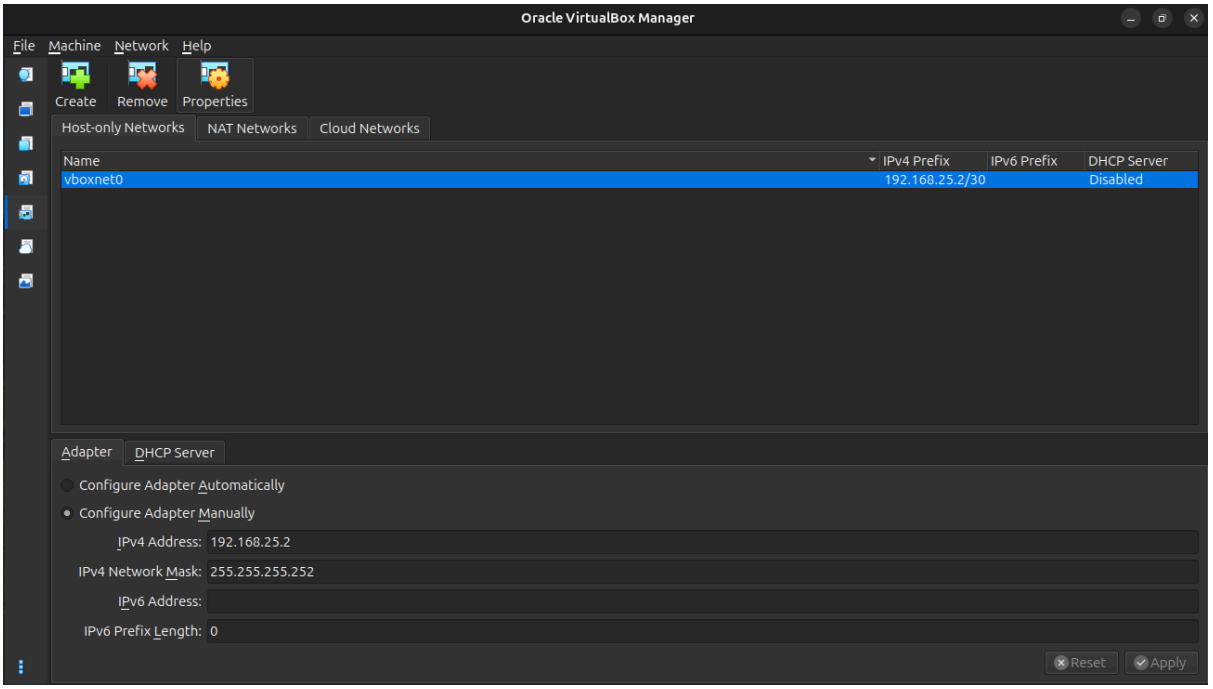


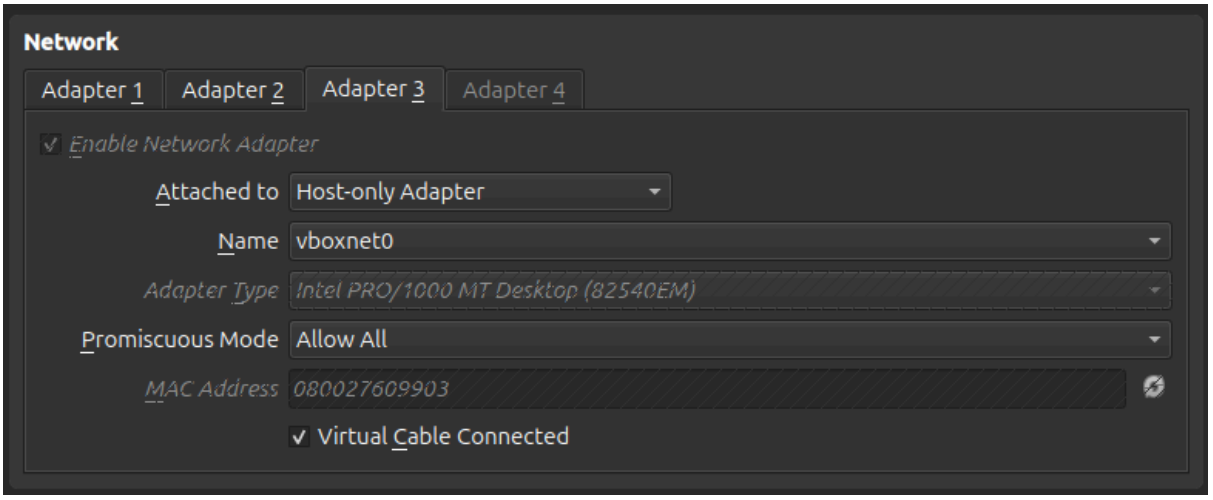

## 3.Konfigurasi Adapter 3 Ubuntu vboxnet0

Adapter 3 adalah koneksi *Ubuntu* ke *MikroTik Chr* melalui jaringan **vboxnet**, kita buat vboxnet dengan IP sesuai Lab.
di sidebar kiri menu ke 3 ke bawah klik bernama **Network**




Jika belum ada **vboxnet**,klik *ciptakan* di kiri atas dan di **Jaringan Hanya-host** --> kolom **Nama** berisi nama *adapter,IP Addresss,status Server DHCP* → pilih **Konfigurasi Adaptor Secara Manual** → **IPv4 Address** masukkan 192.168.25.2 dan kolom **IPv4 Network_Mask** masukkan subnet nya /30 : 255.255.255.252 → klik Apply.






**Attached to** : Host-only Adapter = mode isolasi vm yang bisa komunikasi antar host atau vm untuk simulasi jaringan lokal lingkungan virtualisasi tanpa gangguan jaringan eksternal (*jaringan router fisik)*.
**Name** : vboxnet0 = nama di kolom **Host-only** Network default.
**Promiscuous Mode** : Allow All = mengizinkan komunikasi antar semua vm.
**Virtual_Cable Connected** : menghubungkan vm ke *MikroTik Chr* secara virtual.

## Troubleshooting: Host-Only Network Tidak Muncul

Pada kondisi tertentu, VirtualBox tidak menampilkan atau gagal membuat Host-Only Network seperti vboxnet0. Salah satu penyebabnya adalah konfigurasi jaringan Host-Only yang belum diizinkan pada sistem host.

Untuk mengatasi kendala tersebut, lakukan langkah berikut melalui terminal Ubuntu.

### 1. Membuat direktori konfigurasi VirtualBox

```shell
sudo mkdir -p /etc/vbox
```

### 2. Membuat atau mengedit file networks.conf

Buka file konfigurasi menggunakan editor Nano:

```shell
sudo nano /etc/vbox/networks.conf
```

Masukkan konfigurasi berikut:

```
None
* 0.0.0.0/0 ::/0
```

Keterangan:

- * mengizinkan rentang alamat jaringan yang ditentukan untuk penggunaan jaringan Host-Only VirtualBox.
- `0.0.0.0/0` merepresentasikan seluruh rentang alamat IPv4.
- `::/0` merepresentasikan seluruh rentang alamat IPv6.

Tekan `Ctrl + O`, kemudian `Enter` untuk menyimpan file. Setelah itu, tekan `Ctrl + X` untuk keluar dari Nano.

### 3. Verifikasi IP Address

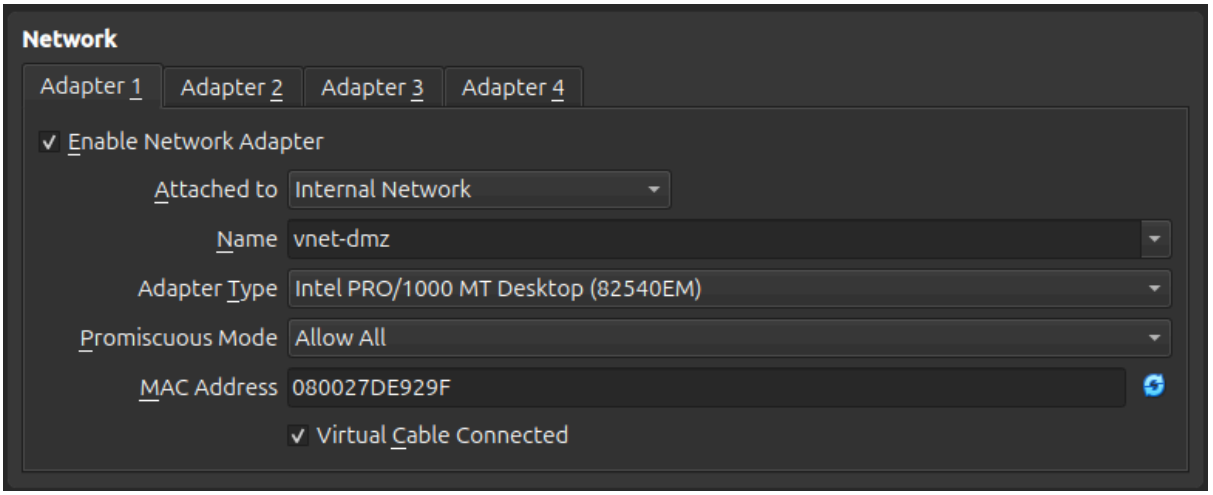
ketik perintah ip a untuk dan lihat paling bawah ada vboxnet1 dengan IP Address 192.168.25.2 sesuai yang kita buat di Virtualbox.

```
4: vboxnet0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP
group default qlen 1000
    link/ether 0a:00:27:00:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.25.2/30 brd 192.168.25.3 scope global vboxnet0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::800:27ff:fe00:0/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

## 4.Konfigurasi Adapter Debian Server

Debian Server hanya membutuhkan satu Network Adapter yang terhubung ke jaringan virtual vnet-dmz.Lakukan konfigurasi melalui VirtualBox dengan membuka **Settings** → **Network** → **Adapter 1**. Aktifkan adapter, kemudian atur **Attached to** menjadi Internal Network.

Pada kolom **Name**, pilih vnet-dmz melalui dropdown. Nama tersebut harus sesuai dengan jaringan Internal Network yang sebelumnya telah dibuat dan digunakan oleh **Adapter 2 MikroTik CHR**.



Konfigurasi ini memungkinkan Debian Server terhubung langsung ke MikroTik CHR melalui jaringan virtual DMZ, dengan MikroTik CHR berperan sebagai gateway jaringan tersebut.

# Konfigurasi MikroTik Chr

Konfigurasi MikroTik CHR pada lab ini dilakukan menggunakan dua metode, yaitu Command Line Interface (CLI) dan WebFig.

CLI digunakan secara terbatas pada tahap **Rename Interface** untuk memberikan nama yang lebih mudah dikenali pada setiap interface. Sementara itu, konfigurasi lainnya, meliputi DHCP Client, IP Address, DNS Server, dan Firewall Filter, dilakukan melalui antarmuka WebFig.

## 1.Rename Interface

beri nama interface untuk identifikasi setiap node yang terhubung

```
[admin@MikroTik A] > /interface set ether1 name=eth1-WAN
[admin@MikroTik A] > /interface set ether2 name=eth2-DMZ
[admin@MikroTik A] > /interface set ether3 name=eth3-LAN
[admin@MikroTik A] > /interface set ether4 name=eth4-ADMIN
[admin@MikroTik A] > _
```

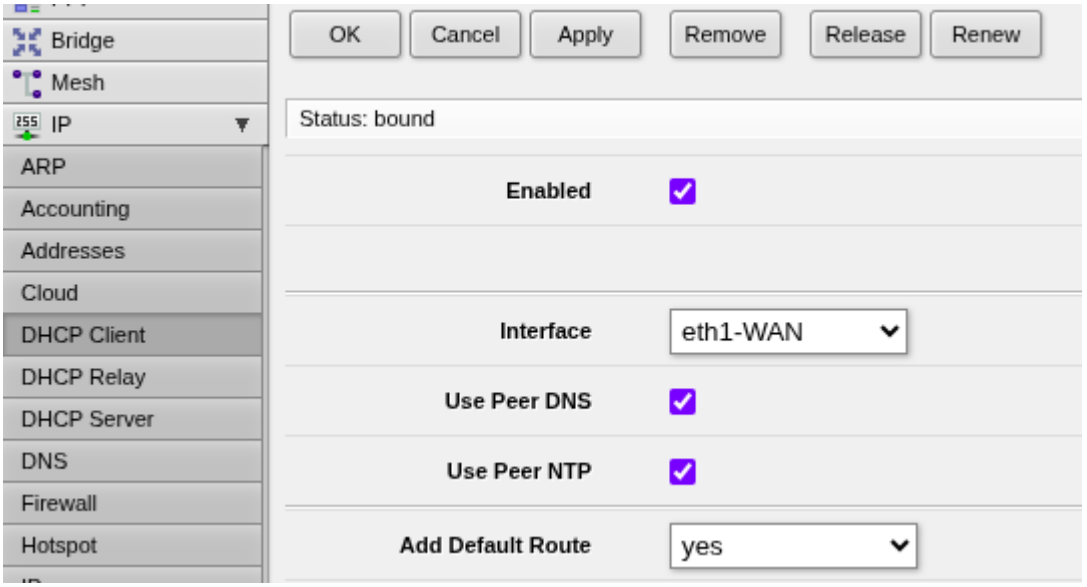
gunakan perintah ini untuk menampilkan IP Address setiap Interface.

```
[admin@MikroTik A] >> ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
 #   ADDRESS            NETWORK         INTERFACE
 0   ;;; Debian server
     192.168.10.1/24    192.168.10.0    eth2-DMZ
 1   ;;; Ubuntu Host
     192.168.25.1/30    192.168.25.0    eth3-LAN
 2 D 192.168.1.9/27     192.168.1.0     eth1-WAN
```

Bagian bawah Interface eth3-LAN adalah *Gateway* Ubuntu host untuk masuk WebFig atau Winbox.

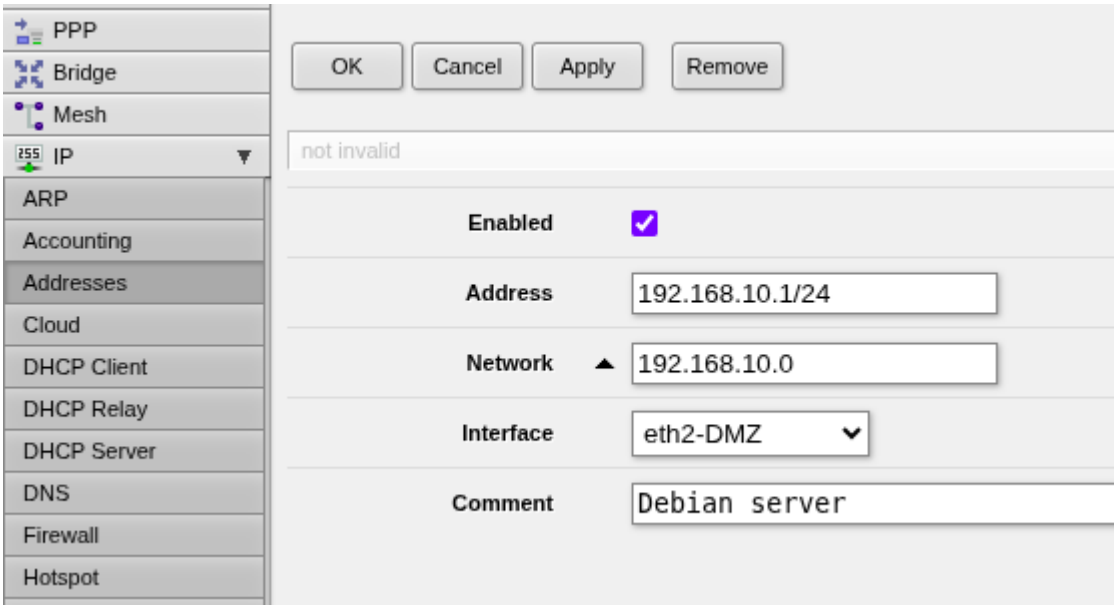
## 2.Konfigurasi DHCP Client

ether1 dijadikan sumber internet.menu **IP** –> **DHCP Client**, Interface pilih eth1-WAN dan **Add Default Route** yes → klik OK.

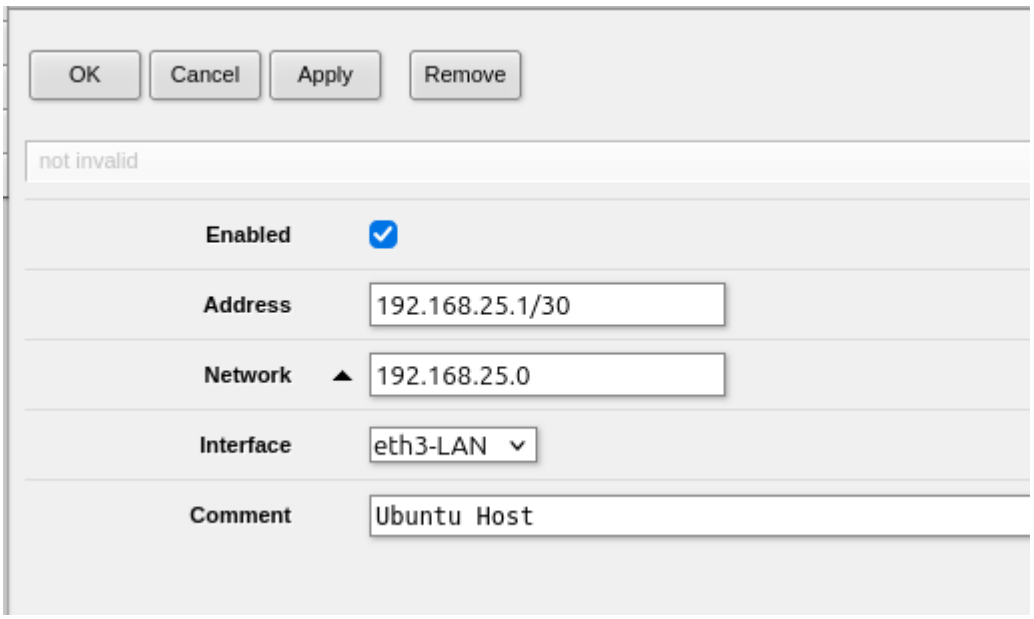



## 3.Konfigurasi IP Address

**IP** →**Addresses**, kolom Address masukkan segmen IP 192.168.10.1/24, Interface pilih eth2-DMZ dan supaya mudah diingat pada kolom **comment** tulis Debian server.



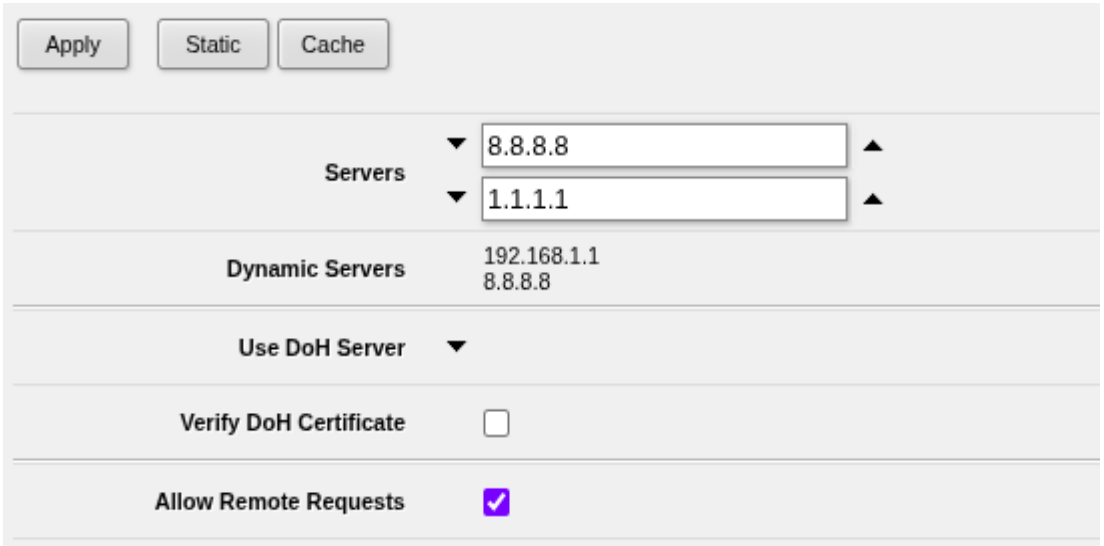

IP →Addresses, kolom **Address** masukkan segmen 192.168.25.1/30 →**Interface** pilih eth3-LAN dan supaya mudah diingat pada kolom **comment** tulis Ubuntu host.




## 4.Konfigurasi DNS Server

Konfigurasi DNS Server dilakukan melalui WebFig dengan membuka menu **IP** → **DNS**.Pada halaman DNS Settings, sesuaikan pengaturan DNS sesuai konfigurasi pada gambar. Aktifkan opsi **Allow Remote Requests** agar MikroTik CHR dapat menerima dan memproses permintaan DNS dari perangkat yang terhubung ke jaringan lab.

Setelah seluruh pengaturan disesuaikan, klik **Apply** untuk menerapkan konfigurasi.



# 5.Konfigurasi Firewall Filter MikroTik CHR

## 1. Penjelasan Firewall Rule

Firewall Filter digunakan untuk mengatur trafik yang masuk ke router (*input*) maupun trafik yang melewati router (*forward*). Pada konfigurasi ini terdapat beberapa rule yang digunakan untuk mempertahankan koneksi yang sudah terbentuk, membatasi akses administrasi router, mengizinkan komunikasi tertentu dari DMZ ke Loki, serta memblokir akses langsung dari jaringan WAN menuju jaringan administrasi.

### RULE 1 — Accept Established/Related

Rule ini mengizinkan koneksi yang sudah memiliki status **established** atau **related**. Tujuannya agar koneksi yang telah diizinkan sebelumnya tetap dapat berjalan tanpa harus melewati rule akses baru.

```
Shell
/ip firewall filter add chain=input action=accept
connection-state=established,related log=no log-prefix=""
```

### RULE 2 — Only Admin Can Access Router Via Webfig

Rule ini membatasi akses menuju layanan administrasi **WebFig** pada port `80`. Hanya sumber dengan alamat `192.168.25.2` yang diizinkan mengakses router melalui rule tersebut.

```
Shell
/ip firewall filter add chain=input action=accept protocol=tcp
src-address=192.168.25.2 dst-port=80 log=no log-prefix=""
```

Rule ini ditempatkan pada **chain=input** karena trafik yang dikontrol merupakan trafik yang ditujukan langsung kepada router.

### RULE 3 — Forward Established/Related

Rule ini mengizinkan trafik pada *forward chain* apabila koneksi memiliki status **established** atau **related**. Rule digunakan untuk mempertahankan koneksi yang telah terbentuk dan berkaitan dengan koneksi yang diizinkan.

```
Shell
/ip firewall filter add chain=forward action=accept
connection-state=established,related log=no log-prefix=""
```

### RULE 4 — Allow DMZ to Loki

Rule ini memberikan izin kepada server pada jaringan DMZ dengan alamat **`192.168.10.2`** untuk mengirim trafik TCP menuju Loki pada alamat **`192.168.25.2`** port **`3100`**.

```
Shell

/ip firewall filter add chain=forward action=accept
connection-state=established,related log=no log-prefix=""
```

```
Shell
/ip firewall filter add chain=forward action=accept
connection-state=new protocol=tcp src-address=192.168.10.2
dst-address=192.168.25.2 dst-port=3100 log=no log-prefix=""
```

Rule ini diperlukan agar aliran log dari server DMZ menuju **Loki** dapat berjalan melalui MikroTik.

### RULE 5 — Drop All Other Traffic to Router

Rule ini menjadi ***default deny*** untuk trafik yang masuk langsung menuju router tetapi tidak memenuhi rule allow sebelumnya.

```
Shell
/ip firewall filter add chain=input action=drop log=no
log-prefix=""
```

Dengan posisi setelah rule allow, trafik yang tidak termasuk koneksi **established/related** atau admin **( Ubuntu Host )** yang telah diizinkan akan ditolak.

### RULE 6 — Block Direct Attack from Internet to Admin Network

Rule ini memblokir trafik dari interface **WAN (`eth1-WAN`)** yang mencoba menuju jaringan administrasi 192.168.25.0/30.

Shell

```
/ip firewall filter add chain=forward action=drop
dst-address=192.168.25.0/30 in-interface=eth1-WAN log=no
log-prefix=""
```

Rule ini berfungsi sebagai lapisan isolasi antara jaringan Internet/WAN dan jaringan administrasi **( Ubuntu Host )** sehingga trafik dari Internet tidak dapat melakukan akses langsung menuju jaringan tersebut.